

Exercice 10

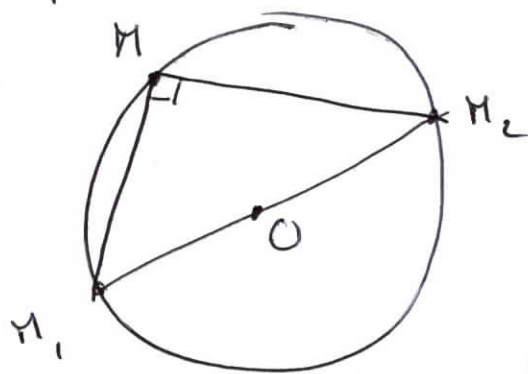
5. Soit $z \in \mathbb{C}$, le complexe nul ne vérifie bien sûr pas la condition demandée. On peut donc supposer que $z \neq 0$, de même avec $z \neq 1$.

On note z_1 et z_2 les deux racines carrées de z . Rappelons que $z_2 = -z_1$.

On note M, M_1 et M_2 les points d'affixe respective z, z_1 et z_2 .

Rappelons que le triangle (MM_1M_2) est rectangle en M si et seulement si le centre du cercle circonscrit au triangle est le milieu de l'hypothénuse.

Mais comme M_1 et M_2 sont respectivement d'affixe z_1 et $-z_1$ le milieu de l'hypothénuse est l'origine du repère. On a le dessin suivant :



On a alors $OM = OM_1 = OM_2$ d'où $|z| = |z_1| = |z_2|$

Mais par définition $z_1^2 = z$ et donc

$$|z_1|^2 = |z_1| \Leftrightarrow |z_1| = 1 \quad \text{car } z_1 \neq 0$$

D'où comme $|z| = |z_1|^2 = |z_1|$, $|z| = 1$

Ainsi si (MM_1M_2) est un triangle rectangle en M alors $|z| = 1$

Réciproquement mq si $|z|=1$ alors (M_1, M_2) est
rectangle en M .

Soit $|z|=1$ avec $z \neq 1$. Soit θ l'argument principal
de z . On a ainsi $z = e^{i\theta}$ ($\theta \neq 0 [2\pi]$).
et $z_1 = e^{i\theta/2}$ et $z_2 = -e^{i\theta/2}$.

Le triangle (M, M_1, M_2) est rectangle en M ssi

$$\frac{z - z_1}{z - z_2} \in i\mathbb{R} \quad (\text{ce quotient est défini} \\ \text{puisque } z \neq z_2 \text{ car } z \neq 1)$$

Or on a :

$$\begin{aligned} \frac{e^{i\theta} - e^{i\theta/2}}{e^{i\theta} + e^{i\theta/2}} &= \frac{e^{i\frac{3\theta}{4}} \left(e^{i\frac{\theta}{4}} - e^{-i\frac{\theta}{4}} \right)}{e^{i\frac{3\theta}{4}} \left(e^{i\frac{\theta}{4}} + e^{-i\frac{\theta}{4}} \right)} \\ &= \frac{2i \sin\left(\frac{\theta}{4}\right)}{2 \cos\left(\frac{\theta}{4}\right)} \\ &= i \tan\left(\frac{\theta}{4}\right) \in i\mathbb{R} \end{aligned}$$

Ainsi si $|z|=1$ avec $z \neq 1$ alors le triangle
 (M, M_1, M_2) est rectangle en M .

On en déduit que (M, M_1, M_2) est rectangle en M
ssi $|z|=1$ et $z \neq 1$